Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Институт информатики и вычислительной техники

РГЗ

по дисциплине «Информатика»

Выполнил:
Студент гр. ИКС-631 Ильков Е.А.
ФИО студента

«08» ноября 2026 г.

Проверил:
Старший преподаватель кафедры ПМиК _____/Агалаков А.А./
ФИО преподавателя

«__» _____ 2026 г. Оценка _____

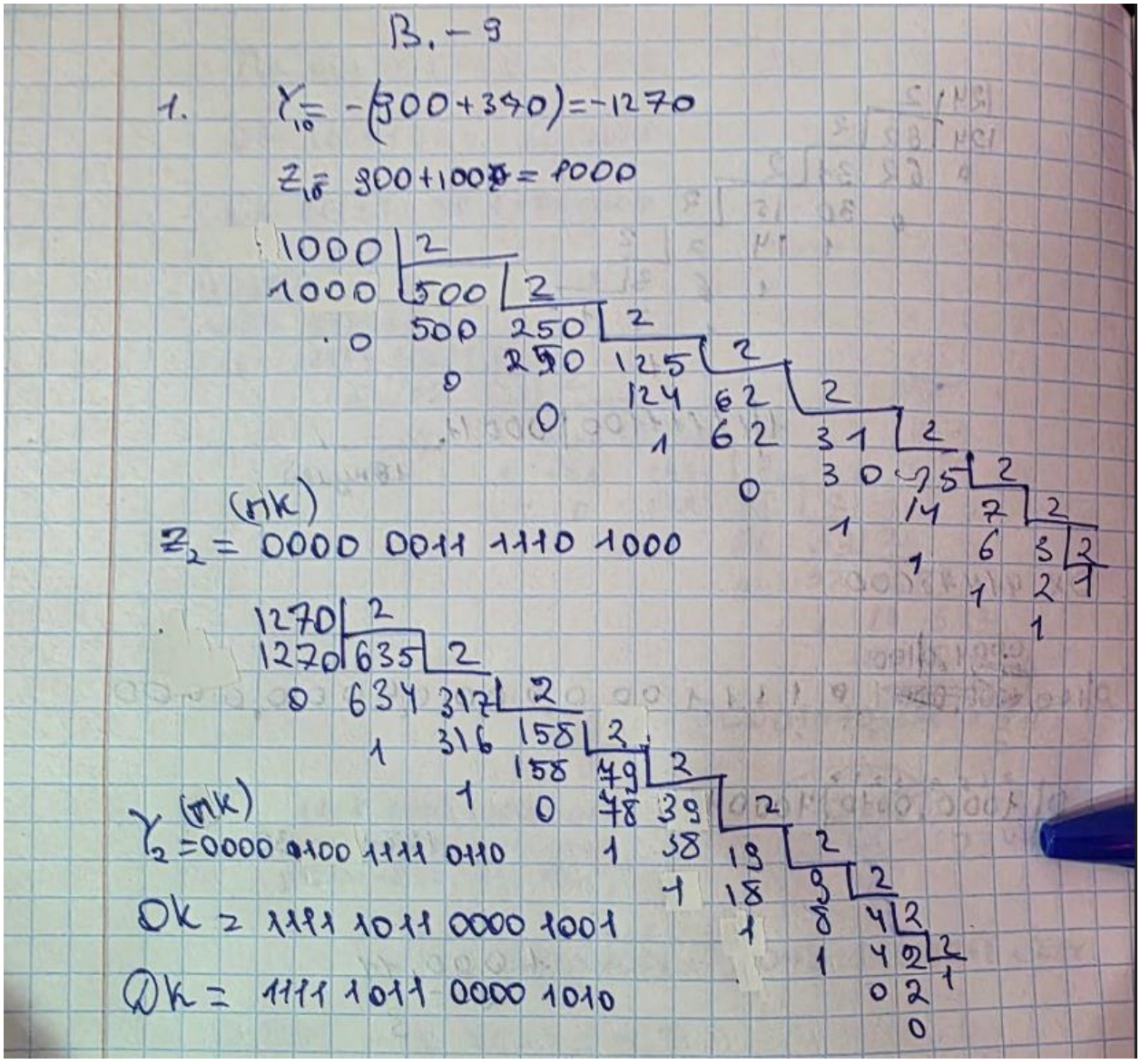
Новосибирск 2026

Раздел 1

Задание 1

Дано «сырое» значение с датчика Y (отрицательное число) и поправка Z (положительное число). Представить оба числа в 16-битном дополнительном машинном коде.

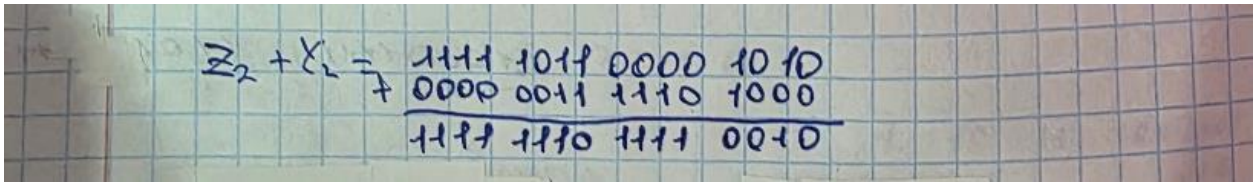
Решения



Задание 2

Выполнить операцию сложения Y + Z в дополнительном коде

Решение

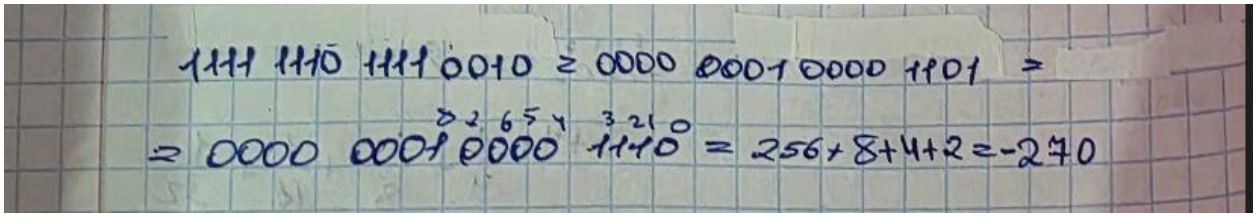


Ответ: 1111111011110010

Задание 3

Проанализировать результат: зафиксировать наличие или отсутствие переполнения разрядной сетки, перевести результат обратно в десятичную систему.

Решение:



Переполнение разрядной сетки отсутствует. Перевод числа в десятичную систему представлен на фото ниже.